Intégrale n° 61 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}\,\mathrm{d}x$.

Notons $J = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x}\,\mathrm{d}x$. Le changement de variable $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ échange sin et cos et conserve les bornes (en les échangeant), donc $J = I$. Par ailleurs

$$I + J = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}.$$

Donc $2I = \frac{\pi}{2}$.

$$\boxed{I = \frac{\pi}{4}}$$